

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

## FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y MAPEO INICIAL DE EMPRESA Y PROBLEMA (SEMANA 1)

#### PROYECTO: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN Y TOMA DE PEDIDOS MULTICANAL PARA LEOFIT

##### 1. DATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO (GRUPO 01)

| N° | Apellidos y Nombres                | Rol en el Proyecto  | Responsabilidad Técnica Principal                                          |
|----|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Loayza Rodriguez, Lady Luz         | Scrum Master        | Coordinación general, facilitación ágil y diseño UX/UI.                    |
| 2  | Cárdenas Fernández, Víctor Leandro | Product Owner       | Definición de requerimientos, arquitectura Back-End y Base de Datos.       |
| 3  | Roman Delgado, Harley Anthony      | Front-End Lead      | Desarrollo de interfaz PWA, componentes React y optimización WPO.          |
| 4  | Dávila Morales, Jim Alessandro     | QA / DevOps         | Automatización de pruebas unitarias, CI/CD y aseguramiento de calidad.     |
| 5  | Rojas Sanchez, Daniel Enrique      | Analista de Negocio | Levantamiento de requisitos, modelado de procesos y documentación técnica. |

##### 2. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

- Nombre Comercial: LeoFit Indumentaria & Nutrición Deportiva.

- **Rubro Comercial:** Comercialización minorista de indumentaria deportiva (conjuntos térmicos, lycras de compresión, camisetas dry-fit, fajas deportivas) y accesorios de entrenamiento.
- **Ubicación Geográfica:** Lima Metropolitana, Perú.
- **Modelo de Operación:** Ventas directas al consumidor (B2C) en Lima y despachos a provincias mediante agencias de encomienda.
- **Justificación de la Selección:** LeoFit es un emprendimiento comercial independiente en fase de expansión que gestiona sus ventas de forma reactiva y no estandarizada a través de redes sociales (Facebook y WhatsApp). Representa un caso de estudio real, accesible y de alta pertinencia para la implementación de una solución de software orientada a la eficiencia operativa.

### 3. CONTACTO Y EVIDENCIA DE ACCESO AL STAKEHOLDER

- **Representante y Contacto Principal:** Víctor Raúl Cárdenas Ramírez.
- **Cargo:** Fundador, Gerente General y Operador Principal.
- **Disponibilidad y Compromiso:** El representante ha suscrito actas de conformidad y se encuentra plenamente comprometido para participar en las sesiones semanales de Sprint Review y validación de prototipos.
- **Evidencias Disponibles:** Registros históricos en cuadernos físicos de notas, capturas anonimizadas de conversaciones de WhatsApp comercial y catálogo fotográfico actual de prendas.

### 4. MAPEO INICIAL DEL PROCESO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

- **Proceso Crítico Seleccionado:** Recepción, validación de existencias, registro y despacho de pedidos.
- **Definición Formal del Problema:**

"La gestión manual, descentralizada y reactiva de los pedidos comerciales a través de canales de mensajería informal (WhatsApp y llamadas telefónicas) en LeoFit ocasiona cuellos de botella operativos, demoras de hasta 25 minutos en la atención por cliente, quiebres de inventario no advertidos y errores en las direcciones de despacho, impactando negativamente en la rentabilidad y en la satisfacción del cliente."

### 5. ACTORES Y MATRIZ DE NECESIDADES

| Actor / Usuario      | Rol en el Negocio     | Necesidad Principal                                                                              | Dificultad Actual                                                                        | Validación Propuesta                                                       |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Víctor Raúl Cárdenas | Administrador / Dueño | Centralizar pedidos, controlar stock en tiempo real y actualizar estados de entrega con un clic. | Sobrecarga de trabajo operativo, errores de registro manuscrito y falta de trazabilidad. | Pruebas de usabilidad del panel administrativo y flujo de pedidos en vivo. |
| Cliente Deportivo    | Comprador final       | Explorar prendas con tallas y precios actualizados, calcular totales y                           | Respuestas demoradas por chat, falta de catálogo ordenado                                | Tasa de conversión de pedidos y reducción del tiempo de espera.            |

|                    |                     |                                                                                          |                                                                          |                                                                  |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                    |                     | confirmar su orden en < 2 minutos.                                                       | y desconocimiento del estado de entrega.                                 |                                                                  |
| Equipo de Proyecto | Desarrolladores UTP | Requerimientos técnicos claros, acceso a datos sintéticos y retroalimentación iterativa. | Tiempo limitado del stakeholder por su dedicación a la operación diaria. | Sesiones semanales de Sprint Review estructuradas de 30 minutos. |

6. HIPÓTESIS DE SOLUCIÓN Y ALCANCE DEL MVP

- **Tipo de Solución:** Sistema Web Progresivo (PWA) responsivo, accesible desde navegadores móviles y de escritorio sin requerir descargas pesadas desde tiendas de aplicaciones.
- **Cinco Funcionalidades Principales del MVP:**
  1. *Catálogo Interactivo:* Visualización reactiva con filtros dinámicos por categoría, talla, color y precio.
  2. *Carrito de Compras y Control de Stock:* Cálculo automático de importes y bloqueo de pedidos que excedan existencias reales.
  3. *Toma y Registro Formal de Pedidos:* Formulario validado con generación automática de código identificador único de orden.
  4. *Módulo de Trazabilidad de Estados:* Cambio de estados operativo (**Recibido, En Preparación, En Camino, Entregado, Cancelado**).
  5. *Dashboard Administrativo:* Indicadores cuantitativos en tiempo real de ventas de la jornada, pedidos pendientes y alertas de stock bajo.

7. FACTIBILIDAD Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

| Criterio de Viabilidad       | Evaluación | Sustentación Técnica                                                                        |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceso a Experto del Proceso | Sí         | Contacto directo y comprometido con el dueño del negocio.                                   |
| Evidencia Comprobable        | Sí         | Registros físicos, capturas de chat y validación presencial.                                |
| Alcance Acotado              | Sí         | Enfocado estrictamente en la gestión de pedidos e inventario.                               |
| Factibilidad Técnica         | Sí         | Pila tecnológica madura y probada (React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS y Node.js).     |
| Protección de Datos          | Sí         | Uso de datos sintéticos y homologación conforme a la Ley de Protección de Datos Personales. |

**Despliegue Operativo**

Sí

Despliegue automatizado en CDN  
Serverless (GitHub Pages / Vercel)  
con alta disponibilidad.

## **8. PITCH TÉCNICO DEL PROYECTO**

"LeoFit es un negocio peruano de indumentaria deportiva que gestiona sus ventas manualmente por WhatsApp y notas en papel, generando demoras de 25 minutos por orden y riesgos de sobreventa. Desarrollamos una Progressive Web App (PWA) de ultra-bajo peso que permite a los clientes confirmar pedidos en 2 minutos con stock en tiempo real y brinda al administrador control integral del inventario y trazabilidad de despachos con un solo clic."